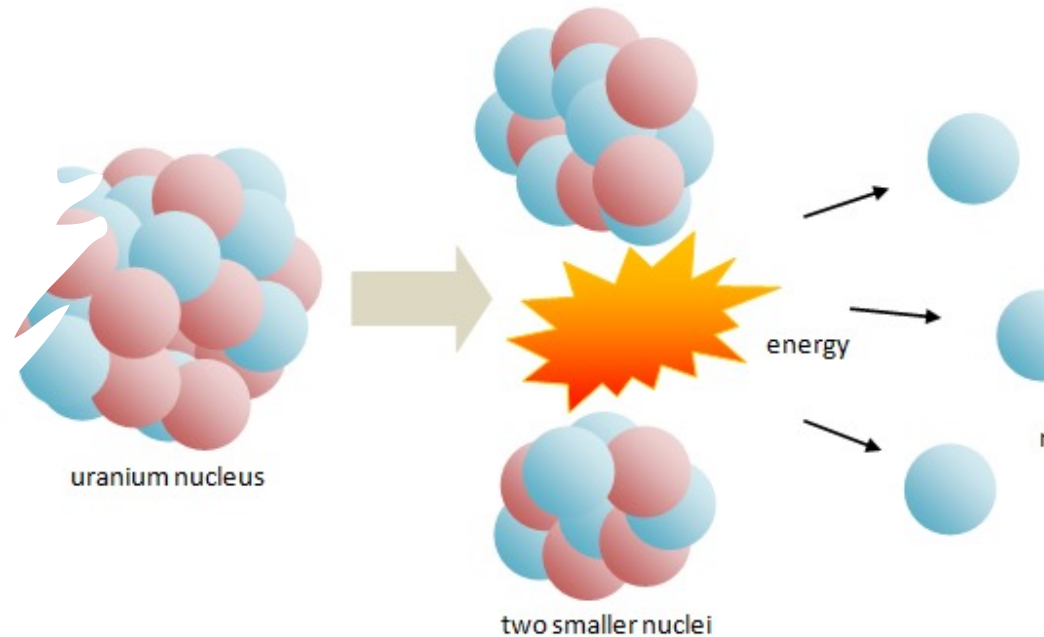


Tema 1

Fuentes radiactivas



Modos de desintegración

Sólo existen determinados caminos para que el núcleo “evolucione”: son los **modos de desintegración**

Rutherford descubrió en sus experimentos los tipos de **radiación** emitida en los procesos radiactivos

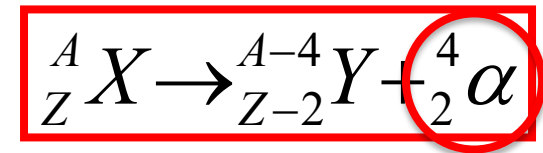
– Desintegración β

Radiación cargada, ligera y penetrante



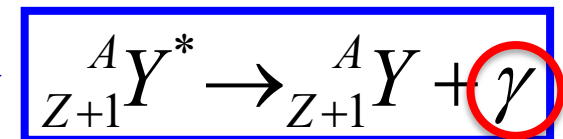
– Desintegración α

Radiación cargada, pesada y con alto poder de ionización



– Desexcitación γ

Radiación electromagnética, sin masa ni carga.



Fuentes radiactivas

Depósito radiactivo, sellado o no,
de uno o varios radionucleidos
caracterizado por la actividad de
los mismos

Calibration Certificate N° CT/170133/17/0519

Page 2/3

Product Code 12ML01ELMH05	Serial number 813117/1	Radionuclide Multigamma mix
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

1 MEANS AND METHODS

Type of calibration	Activity
Unit	Bq
Used detector	Semi-conductor GeHP (N)
Measurement equipment reference	CSGHP1
Employed method	γ-ray spectrometer

The environmental conditions have no influence on measurement results.

2 NOMINAL CHARACTERISTICS of DELIVERED STANDARD

Mass	508,3 g
Chemical composition	Chloride of each component + EuCl₃ for 241Am in HCL 1N
Density at 20°C	1.02g.cm⁻³
Type of container (*)	H
Classification	No sealed source

(*) See product characteristics in LEA catalogue (www.lea-cerca.com)

3 RESULTS

Reference date at 12h U.T.C	24/07/2017
No surface contamination (*)	Frottis sec : OK 23/05/2017
Technician	Rozenn RIBES

(*) According to NF M61-003 / ISO 9978



AREVA NP - LEA

LEA Laboratoire Etalons d'Activité
Site AREVA du Tricastin
BP 75 - 26701 Pierrelatte Cedex
Tél. : (33) 04 75 96 56 00
Fax: (33) 04 75 96 56 40
Internet : www.lea-cerca.com

CHAÎNE D'ETALONNAGE

RAYONNEMENT IONISANT
IONIZING RADIATION

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITÉ
ACCREDITED CALIBRATION LABORATORY

ACCREDITATION N° 2-1529
PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
SCOPE AVAILABLE ON WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT D'ETALONNAGE CALIBRATION CERTIFICATE

N° CT/170133/17/0519

Délivré à : **UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**
Issued for : **37008 SALAMANCA SPAIN**

Commande : **112963**

Order :

INSTRUMENT ETALONNE
CALIBRATION INSTRUMENT

Désignation : **Etalon multigamma solution flux**
Designation : **Standard source multigamma**

Constructeur : **LEA**
Manufacturer :

Référence : **12ML01ELMH05**
Product code :

Identification : **813117/1**
Serial number :

Ce certificat comprend **3** pages
This certificate includes **3** pages

Date d'émission : **31/05/2017**
Date of issue : **day/month/year**

RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Laurent GERUS
AREVA NP-LEA



LE COFRAC EST SIGNATAIRE DE L'ACCORD MULTILATERAL DE EA ET D'ILAC DE RECONNAISSANCE DE L'EQUIVALENCE
DES CERTIFICATS D'ETALONNAGE
THE COFRAC IS SIGNATORY TO THE MULTILATERAL AGREEMENT OF EA AND ILAC RECOGNITION OF EQUIVALENCE
OF CALIBRATION CERTIFICATES

LA REPRODUCTION DE CE CERTIFICAT N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL
THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC PROCESS

Product code 12ML01ELMH05	Serial number 813117/1	Radionuclide Multigamma mix
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

3.1 Photonic flux

Radionuclide	Energy in keV (*)	Emission rate % (*)	Photon Flux s ⁻¹ .g ⁻¹ in 4πsr	Extended relative uncertainty % (k=2)
²⁴¹ Am	59,5409 ± 1,0E-4	35,92 ± 0,17	5,99E-1	± 5,0
¹⁰⁹ Cd	88,0336 ± 0,001	3,66 ± 0,05	6,22E-1	± 7,0
⁵⁷ Co	122,06065 ± 1,2E-4	85,49 ± 0,14	7,46E-1	± 4,5
⁵⁷ Co	136,47356 ± 2,9E-4	10,71 ± 0,15	9,35E-2	± 4,5
¹³⁹ Ce	165,8575 ± 0,0011	79,9 ± 0,04	9,09E-1	± 4,5
⁵¹ Cr	320,0835 ± 4,0E-4	9,89 ± 0,02	1,685E+0	± 4,5
¹¹³ Sn	391,698 ± 0,003	64,97 ± 0,17	2,007E+0	± 4,5
⁸⁵ Sr	514,0048 ± 0,0022	98,5 ± 0,4	2,80E+0	± 4,5
¹³⁷ Cs	661,657 ± 0,003	84,99 ± 0,2	3,72E+0	± 4,5
⁵⁴ Mn	834,848 ± 0,003	99,9752 ± 5,0E-4	4,47E+0	± 4,0
⁸⁸ Y	898,042 ± 0,011	93,7 ± 0,3	5,00E+0	± 4,5
⁶⁵ Zn	1115,539 ± 0,002	50,22 ± 0,11	6,44E+0	± 4,0
⁶⁰ Co	1173,228 ± 0,003	99,85 ± 0,03	6,39E+0	± 4,0
⁶⁰ Co	1332,492 ± 0,004	99,9826 ± 6,0E-4	6,40E+0	± 4,0
⁸⁸ Y	1836,07 ± 0,008	99,346 ± 0,025	5,30E+0	± 4,5

(*) Values recommended by the LNHb (<http://www.nucleide.org>).**3.2 Activity concentration**

Radionuclide	Activity concentration Bq	Extended relative uncertainty % (k=2)
²⁴¹ Am	1,666E+00	± 4,5
¹⁰⁹ Cd	1,70E+01	± 6,5
¹³⁹ Ce	1,137E+00	± 4,5
⁵⁷ Co	8,73E-01	± 4,5
⁶⁰ Co	6,40E+00	± 4,0
⁵¹ Cr	1,703E+01	± 4,5
¹³⁷ Cs	4,38E+00	± 4,5
⁵⁴ Mn	4,47E+00	± 4,0
¹¹³ Sn	3,09E+00	± 4,5
⁸⁵ Sr	2,84E+00	± 4,5
⁸⁸ Y	5,33E+00	± 4,5
⁶⁵ Zn	1,283E+01	± 4,0

The extended uncertainties mentioned are those corresponding to two uncertainty composed type. The uncertainties types have calculated taking into account the different uncertainties components reference standards : means of calibration, environmental conditions, the data of the calibrated instrument, repeatability ...

This calibration certificate with Cofrac / Etalonnage trademark guarantees the traceability of the calibration results according to the International unit system for those covered by the accreditation. Results that are not covered are marked by symbol (**).

Only the original copy is valid.

Certificado de un patrón

Actividad correspondiente a la fecha de referencia (t_0)

Unidades de actividad:

SI: Bequerelio (Bq) -> dps

Unidad natural en aplicaciones médicas:

Curio (Ci) ➡ actividad de 1 g de ²²⁶Ra

¿Cómo la podemos calcular?

$$A = \lambda * N_{226}, T_{1/2} = 1.600 (7) 10^3 \text{ a}$$



Librería de radionucleidos

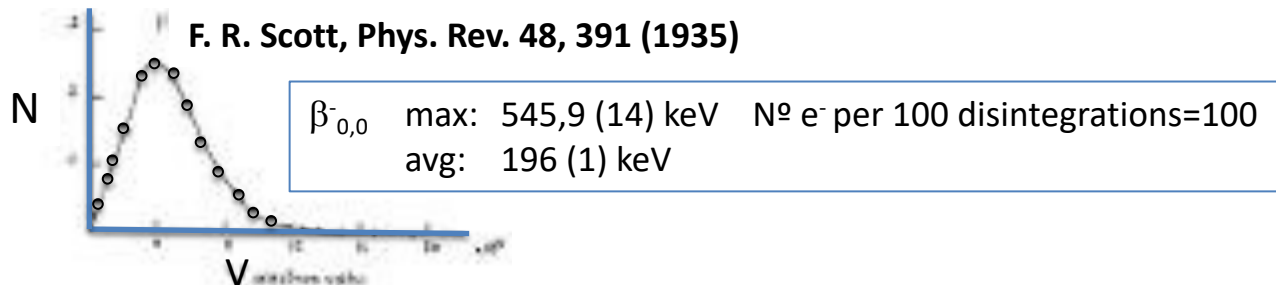
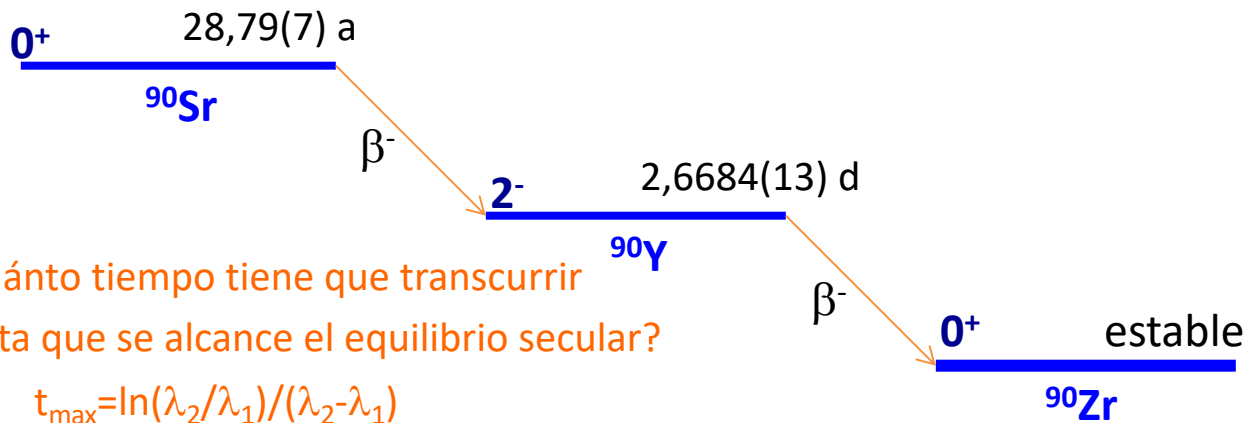
<http://www.lnhb.fr/Laraweb/>

Contiene los datos metrológicos sobre la desintegración de cada radionucleido conocido: modo de desintegración, semivida ($T_{1/2}$), energía Q , emisiones: energías características y probabilidad de emisión por desintegración

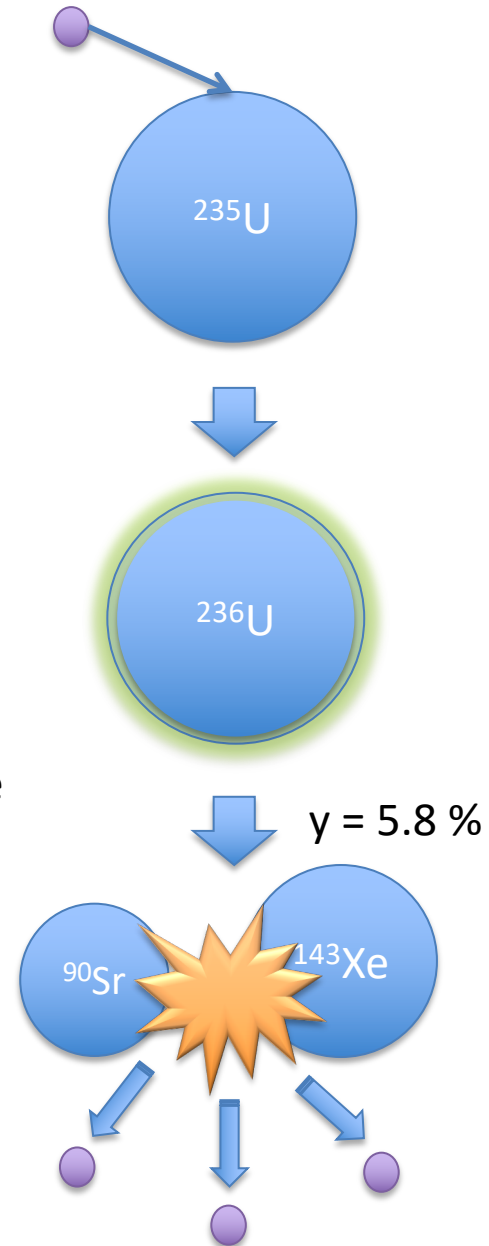
OBSÉRVESE QUE **TODOS** SON DATOS EXPERIMENTALES Y, POR LO TANTO, NO SON EXACTOS, TIENEN **INCERTIDUMBRE**

$^{90}\text{Sr}/^{90}\text{Y}$

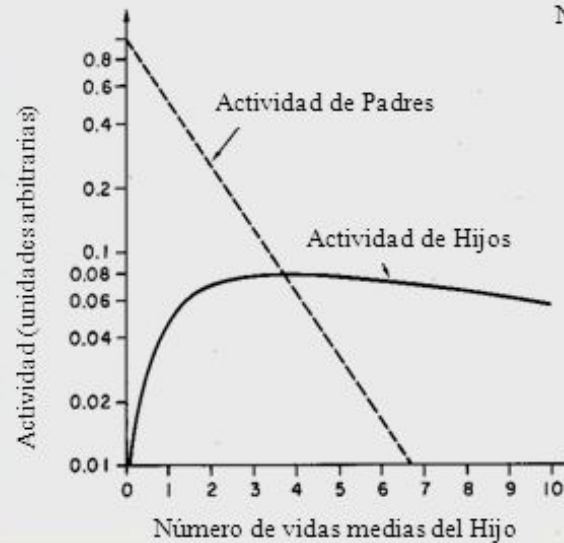
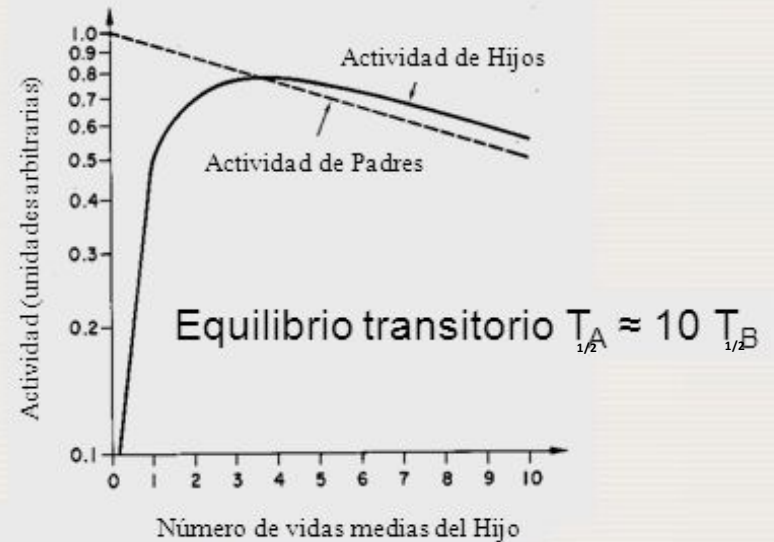
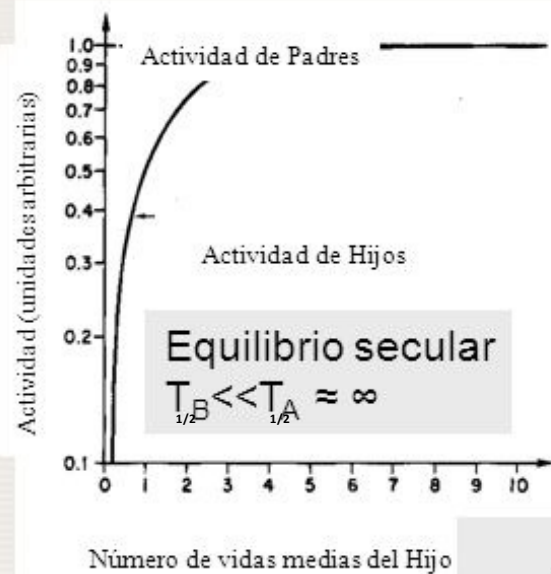
- $^{90}\text{Sr} \rightarrow ^{90}\text{Y} + \beta^- + \nu_e$ ($Q^- = 545,9$ (14) keV)
- $^{90}\text{Y} \rightarrow ^{90}\text{Zr} + \beta^- + \nu_e$ ($Q^- = 2279,8$ (17) keV)



Espectro de energía de los rayos beta



Decaimiento padres - hijos

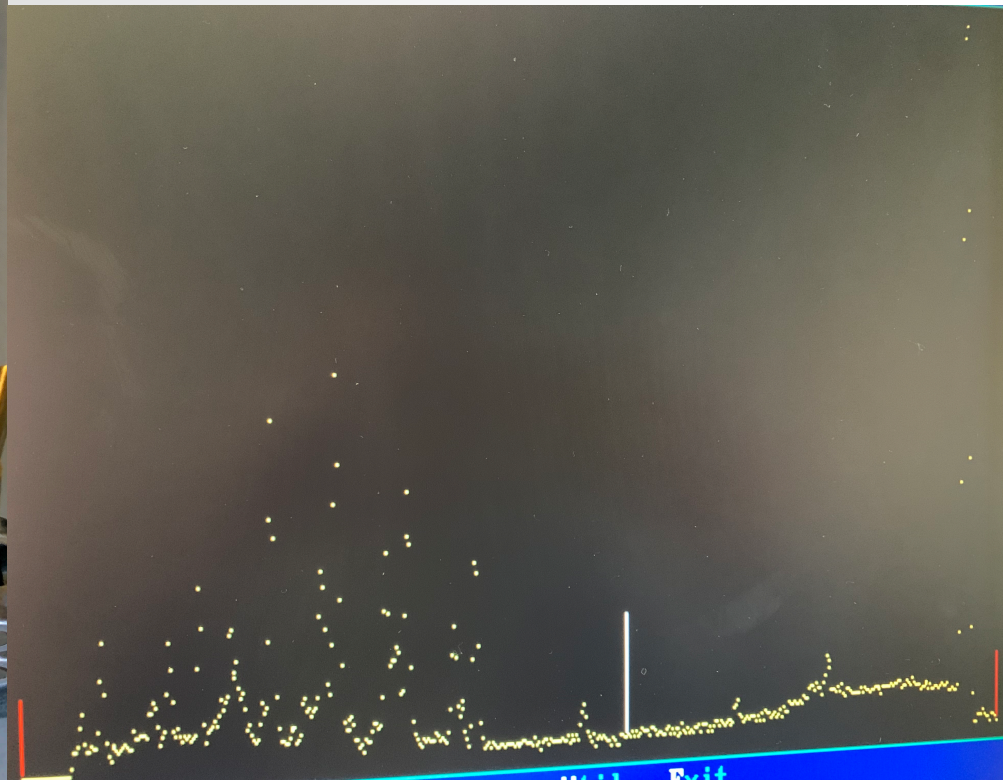


^{241}Am

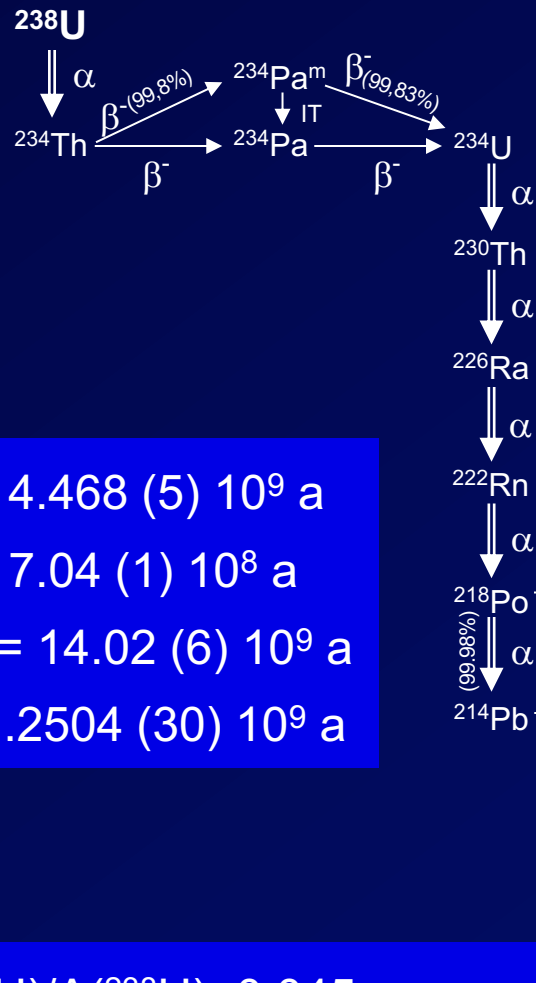
Emisor α , γ ($E=59,54$ keV) y X (¿K o L?)

Ver en la tabla de radionucleidos Nucleide-Lara:

<http://www.nucleide.org/Laraweb/index.php>



FUENTES DE RADIATIVIDAD NATURAL



Serie del uranio

²³⁸U: $T_{1/2} = 4.468 (5) 10^9 \text{ a}$

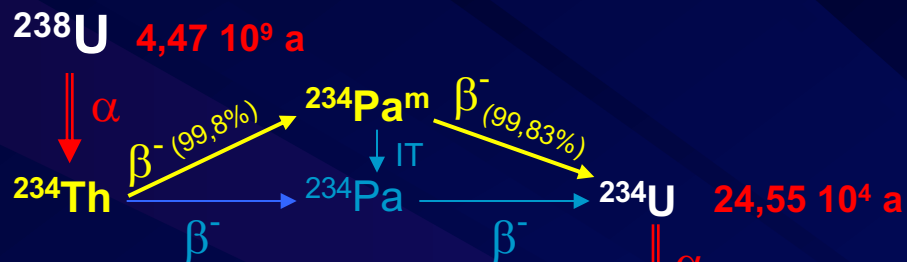
²³⁵U: $T_{1/2} = 7.04 (1) 10^8 \text{ a}$

²³²Th: $T_{1/2} = 14.02 (6) 10^9 \text{ a}$

⁴⁰K: $T_{1/2} = 1.2504 (30) 10^9 \text{ a}$

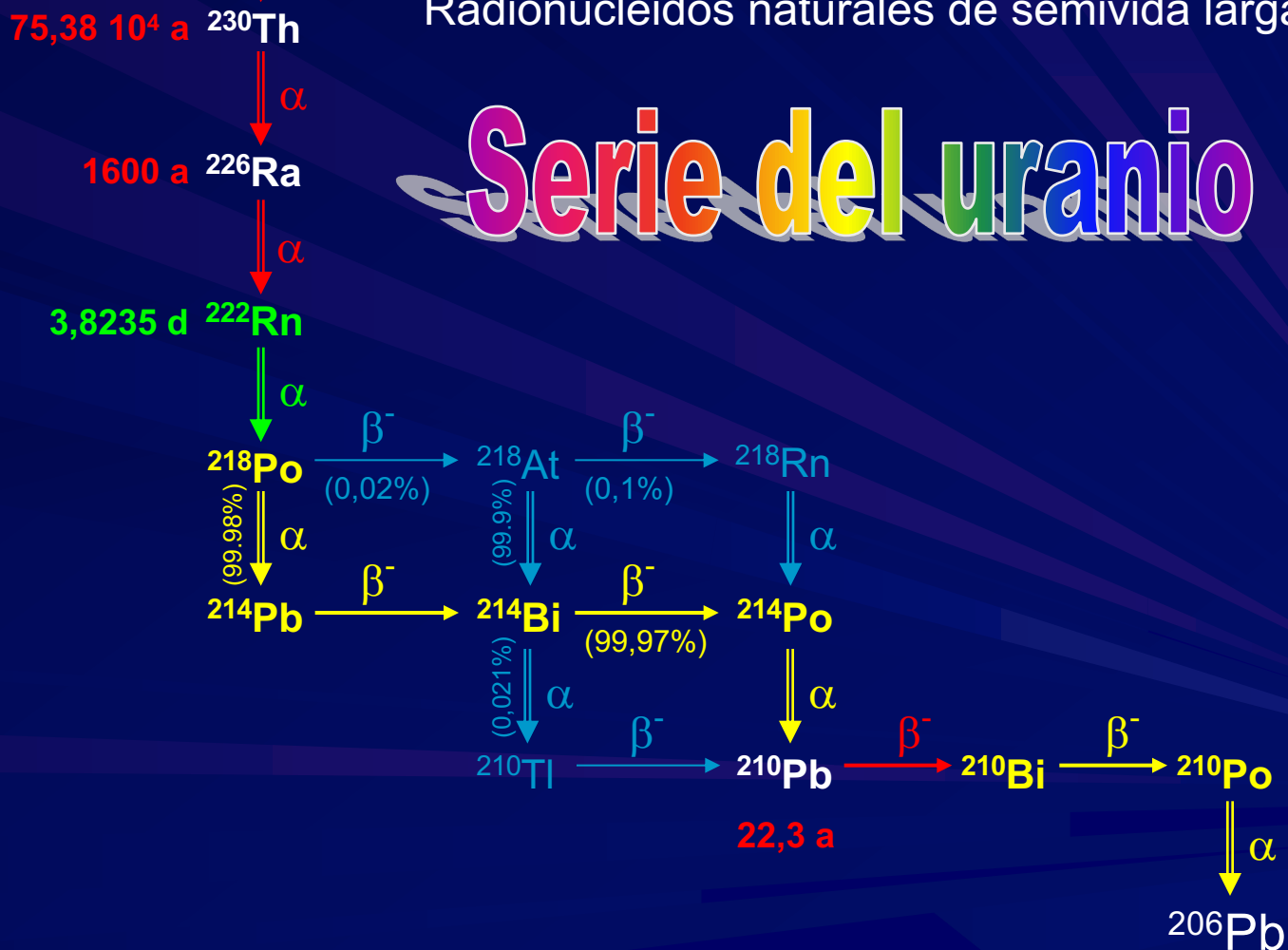
²³⁵U: $A(^{235}\text{U})/A(^{238}\text{U}) = 0,045$

Radionúclidos cosmogénicos: ¹⁴C, ⁷Be, ²⁶Al...



Radionucleidos naturales de semivida larga

Serie del uranio



DATAción CON RADIONUCLEIDOS



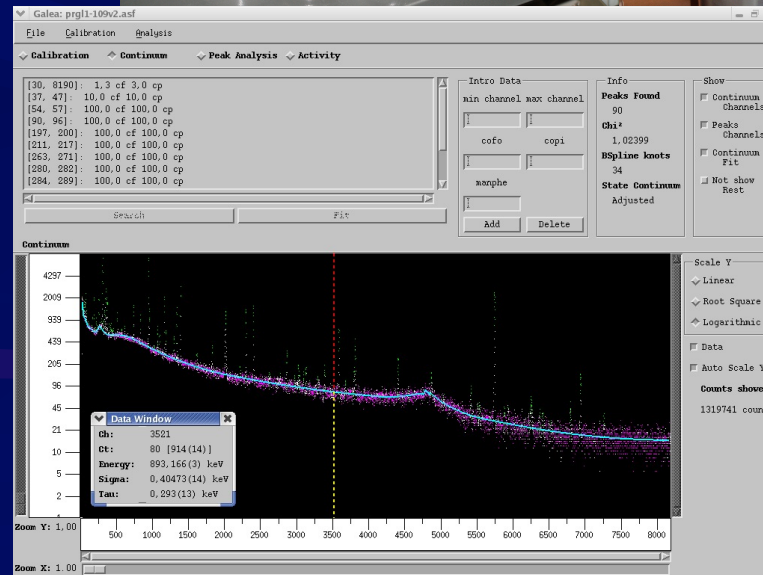
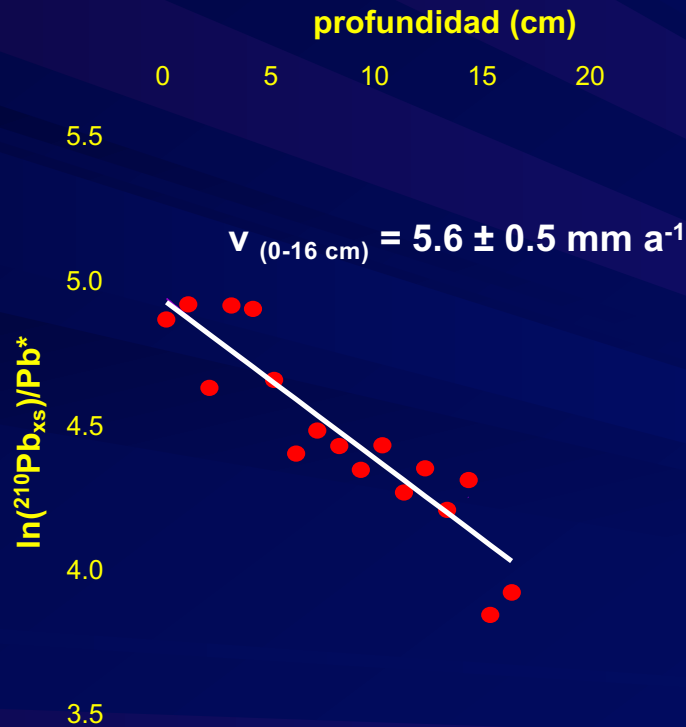
- $^{210}\text{Pb}/^{226}\text{Ra}$: last 200 y $\rightarrow$ ANTHROPOCENE(150 y)
- ^{32}Si : last 1000 y $\rightarrow$ HOLOCENE (10 ky)
- ^{226}Ra : last 5000 y $\rightarrow$ HOLOCENE (10 ky)
- ^{14}C : last 50 ky $\rightarrow$ HOLOCENE + (50 ky)
- $^{40}\text{K}/^{40}\text{Ar}$ $\rightarrow$ HOLOCENE + (100 ky)
- $^{230}\text{Th}/^{238}\text{U}$, ^{232}Th : last 750 ky $\rightarrow$ PLEISTOCENE (1MY)
- Others: $^{231}\text{Pa}/^{235}\text{U}$ (oceanic streams), $^{226}\text{Ra}/^{230}\text{Th}$ (HOLOCENE volcanic rocks), ^{26}Al (meteorites)



Ejemplo

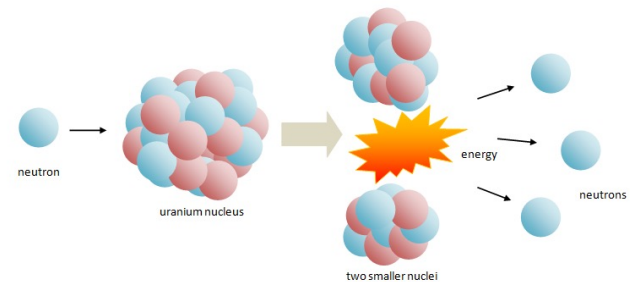
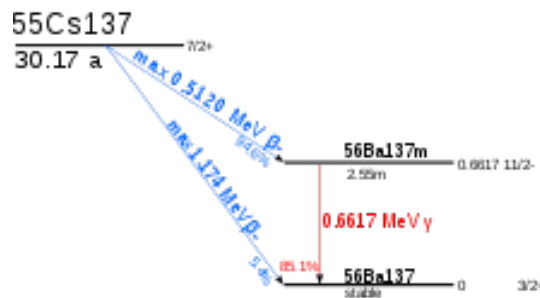
BAHÍA DE
SAN SIMÓN
(RÍA DE VIGO)

■ Datación mediante ^{210}Pb y ^{226}Ra



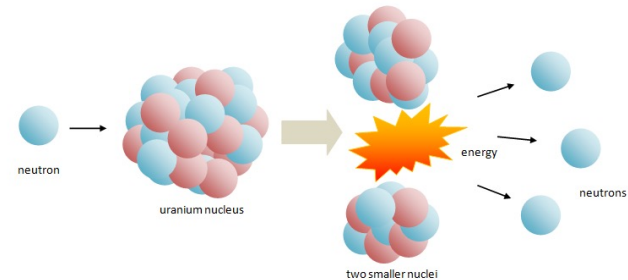
Teoría de la desintegración γ

- Conservación de la energía y del momento
- Caracterización de la radiación electromagnética
- Reglas de selección del momento angular y la paridad
- Conversión interna



ESPECTROSCOPIA NUCLEAR

- Propiedades niveles nucleares: energía (E), vida media ($1/\lambda$) espín (J) y paridad (+ o -)
- Propiedades de la radiación γ : energía (E_γ) y multipolaridad (E1, E2 y M1)
- La radiación gamma transporta **J** y **L**:
 - $J_i = J_f + L$
 - $\pi_i = \pi_j \cdot \pi_\gamma$
 - $|J_f - L| \leq J_i \leq J_f + L$

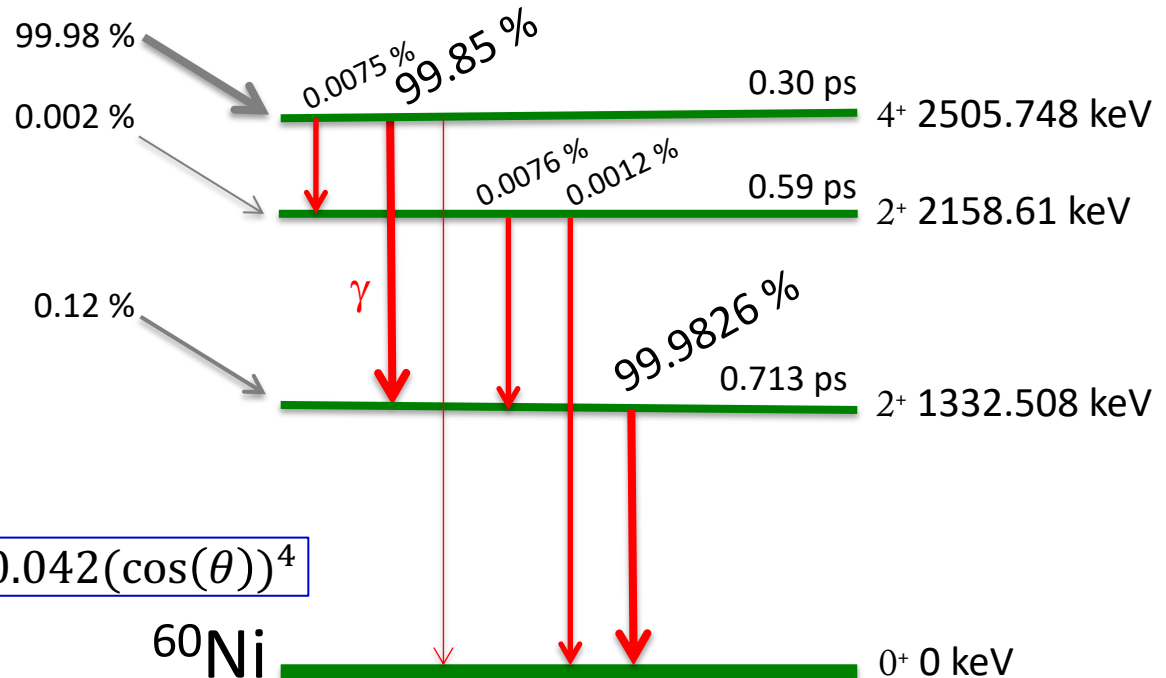


^{60}Co

- $^{60}\text{Co} \rightarrow ^{60}\text{Ni} + \beta^- + \bar{\nu}_e$ ($Q^- = 2823,07$ (21) keV)

$T_{1/2} = 5.2711$ (8) a

β^-



Correlaciones angulares:

$J_3 = 4^+ \rightarrow J_2 = 2^+ \rightarrow J_1 = 0^+$

$$N(\theta) = 0.125(\cos(\theta))^2 + 0.042(\cos(\theta))^4$$

^{60}Ni

Cáscadas de rayos γ

- Emisiones electromagnéticas consecutivas y simultáneas que se requieren para llegar al estado fundamental. Ejemplo: ^{60}Co
- Estas emisiones están correlacionadas angularmente.
- $W(\theta)$: probabilidad por unidad de ángulo sólido de que dos rayos γ consecutivos sean emitidos a ángulo θ

$$W(\theta) = 1 + \sum_1^l a_i \cos^{2i}(\theta)$$

l corresponde al orden del multipolo menor en la cascada

Mecanismos de desexcitación de los núcleos

- Desexcitación γ  radiación γ de energía $E_f - E_i \dots$

⁶⁰Co

	E(keV)	P _{γ} x100
$\gamma_{3,2}$ (Ni)	347,14(7)	0,0075(4)
$\gamma_{2,1}$ (Ni)	826,10(3)	0,0076(8)
$\gamma_{3,1}$ (Ni)	1173,240(3)	99,85(3)
$\gamma_{1,0}$ (Ni)	1332,508(4)	99,9826(6)
$\gamma_{2,0}$ (Ni)	2158,61(3)	0,0012(2)
$\gamma_{3,0}$ (Ni)	2505,748(5)	0,0000020(4))

Mecanismos de desexcitación de los núcleos

- Desexcitación γ  radiación γ de energía $E_f - E_i$
- Conversión interna  emisión de un e^- atómico (espectro discreto)

	E(keV)	$P_{\gamma+ce}$ x100	Multi- polaridad	$\alpha_K (10^{-4})$	$\alpha_L (10^{-4})$	$\alpha_T (10^{-4})$	$\alpha_\pi (10^{-5})$
$\gamma_{3,2}$ (Ni)	347,14(7)	0,0075(4)	[E2]	49,9(15)	5,03(15)	55,7(17)	
$\gamma_{2,1}$ (Ni)	826,10(3)	0,0076(8)	M1+45%E2	3,0(4)	0,291(17)	3,4(4)	
$\gamma_{3,1}$ (Ni)	1173,240(3)	99,85(3)	E2(+M3)	1,51(7)	0,148(4)	1,68(4)	0,62(7)
$\gamma_{1,0}$ (Ni)	1332,508(4)	99,9988(2))	E2	1,15(5)	0,113(3)	1,28(5)	3,4(4)
$\gamma_{2,0}$ (Ni)	2158,61(3)	0,0012(2)	E2	0,445(14)	0,043(2)	0,495(15)	

Mecanismos de desexcitación de los núcleos

- Desexcitación γ  radiación γ de energía $E_f - E_i$
- Conversión interna  emisión de un e^- atómico (espectro discreto)

	E(keV)	$P_{\gamma+ce} \times 100$
$e_{AL} (Ni)$	0,7-0,9	0,0392(12)
$e_{AK} (Ni)$	KLL 6,26-6,54 KLX 7,20-7,47 KXY 8,10-8,32	0,0154(5)
$ec_{3,1 K} (Ni)$	1164,895(3)	0,0151(9)
$ec_{1,0 K} (Ni)$	1324,157(6)	0,0115(2)

^{60}Co

- Conversión interna en la desexcitación del ^{60}Ni

RX

$E(\text{XL}) = 0.74\text{--}0.94\text{ keV}$

$E(\text{K}\alpha_2) = 7.46097\text{ keV}$ (0.00334%)

$E(\text{K}\alpha_1) = 7.47824\text{ keV}$ (0.0065%)

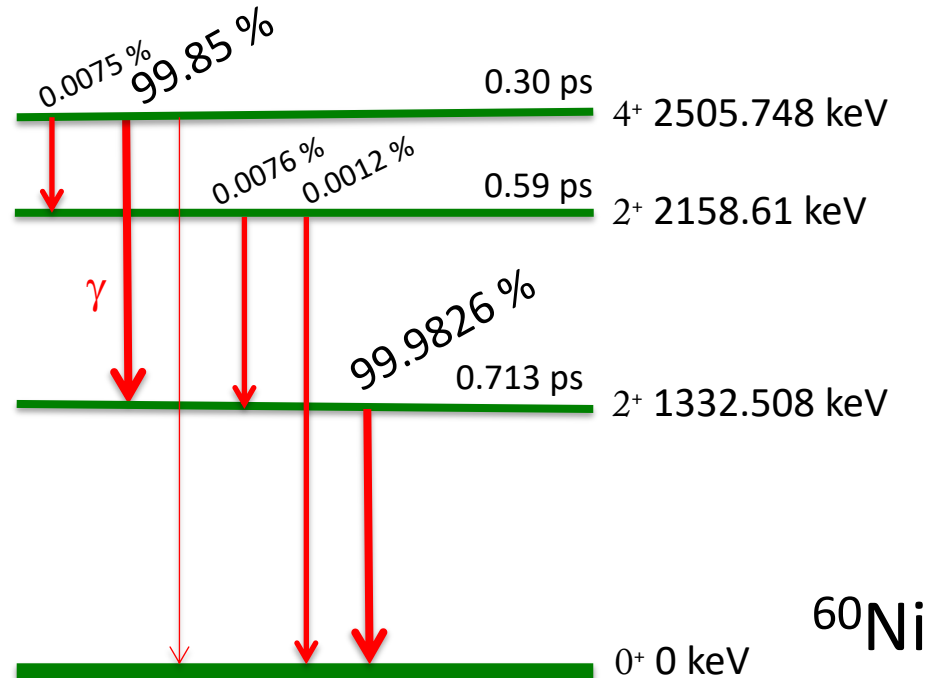
$E(\text{XK}\beta_3) = 8.2647$

$E(\text{XK}\beta_1)$

$E(\text{XK}\beta_{5''}) = 8.3287$

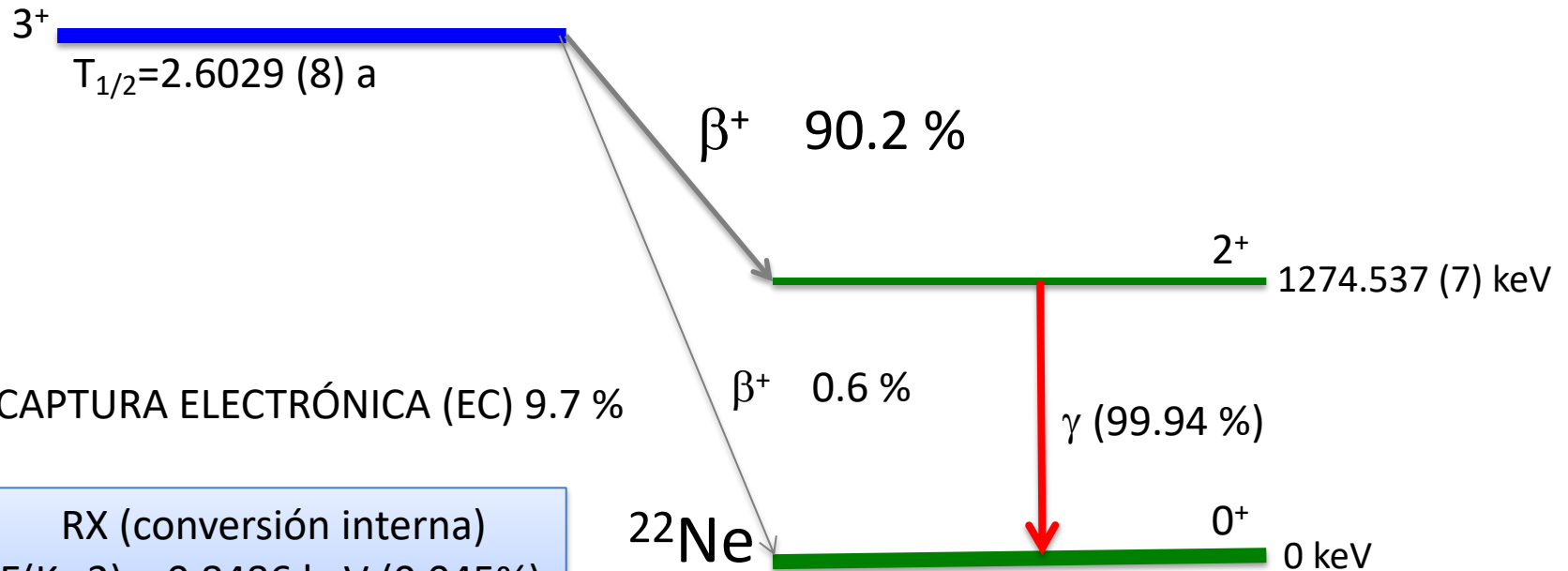
0.00136%

Electrones Auger



^{22}Na

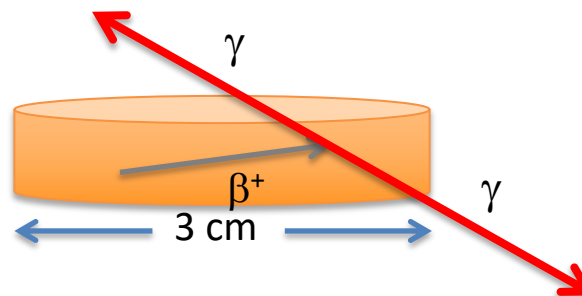
- $^{22}\text{Na} \rightarrow ^{22}\text{Ne} + \beta^+ + \nu_e$ ($Q^+ = 2843,02$ (21) keV)



CAPTURA ELECTRÓNICA (EC) 9.7 %

RX (conversión interna)
 $E(K\alpha 2) = 0.8486$ keV (0.045%)
 $E(K\alpha 1) = 0.8486$ keV (0.090%)

Otros $R\gamma$
 $E = 511.0$ keV (180%)



Ejercicio

- Buscar toda la información sobre la desintegración radiactiva de las siguientes fuentes (tipo de desintegración, constantes y estados nucleares):
 - ^{241}Am , ^{109}Cd , ^{139}Ce , ^{85}Sr , ^{137}Cs , ^{88}Y